

# Deux techniques de preuve pour le théorème des deux familles : permutations, puissances extérieures et position générale dans Lean 4

Louis Gestin  
Élève indépendant, France  
louis@gestin.net

Rapport technique indépendant, juillet 2026

## Résumé

Nous présentons une formalisation Lean 4 / Mathlib de la famille de théorèmes de Bollobás–Lovász–Frankl sur les deux familles, développée selon deux techniques de preuve mathématiquement distinctes. La première est une preuve par dénombrement de permutations de l’inégalité pondérée de Bollobás pour les paires d’ensembles [2], ainsi que de son corollaire uniforme. La seconde est une preuve par algèbre extérieure du théorème asymétrique de Lovász–Frankl pour les sous-espaces [6], reliée au théorème asymétrique de Frankl–Kalai pour les ensembles finis [4, 5] par une construction en position générale fondée sur la courbe des moments sur  $\mathbb{Q}$ . Les cinq théorèmes principaux sont entièrement vérifiés par machine et ne dépendent que des axiomes standards `propext`, `Classical.choice` et `Quot.sound` ; le développement ne contient aucun `sorry`, `admit` ni axiome personnalisé. Le code comprend environ 1440 lignes réparties dans 13 fichiers (51 déclarations, dont 37 théorèmes) et se compile en environ 133 s lorsque le cache Mathlib épinglé est déjà disponible. Notre thèse est que, bien que les deux preuves utilisent des bibliothèques différentes, elles produisent le même objet abstrait : un certificat triangulaire d’indépendance. Nous isolons plusieurs composants réutilisables pour Mathlib : un principe d’indépendance linéaire triangulaire, des lemmes d’annulation, de non-annulation et de concaténation pour les vecteurs extérieurs décomposables, un dénombrement exact sans division des événements de séparation, ainsi qu’un théorème de position générale pour la courbe des moments et ses conséquences sur les intersections d’espaces engendrés. Ce travail est une formalisation et n’introduit pas de nouveau résultat mathématique.

## 1 Introduction

Les théorèmes des deux familles sont des résultats fondamentaux de combinatoire extrême. Dans leur forme uniforme la plus simple, ils affirment que, si  $A_1, \dots, A_m$  sont des ensembles de taille  $a$  et  $B_1, \dots, B_m$  des ensembles de taille  $b$ , avec  $A_i \cap B_i = \emptyset$  et  $A_i \cap B_j \neq \emptyset$  pour  $i \neq j$ , alors  $m \leq \binom{a+b}{a}$ . La version pondérée de Bollobás [2] supprime l’hypothèse d’uniformité et donne la borne rationnelle exacte  $\sum_i 1/\binom{|A_i|+|B_i|}{|A_i|} \leq 1$ . Lovász [6] a remplacé les ensembles par des sous-espaces et démontré une version *asymétrique*, où l’intersection croisée n’est exigée que pour  $i < j$  ; sa preuve naturelle utilise l’algèbre extérieure. Frankl [4] et Kalai [5] ont ensuite transporté cette borne asymétrique vers les ensembles finis grâce à une représentation en position générale. Une présentation pédagogique apparaît dans les notes de Babai–Frankl [1].

Ces preuves mettent en jeu deux techniques réellement différentes. L’inégalité pondérée se démontre en comptant, parmi tous les ordres linéaires de l’ensemble de base, les « événements de

séparation » dans lesquels chaque  $A_i$  apparaît entièrement avant  $B_i$  ; la disjonction de ces événements pour des indices différents donne la borne. Le théorème sur les sous-espaces associe à chaque paire un vecteur extérieur décomposable et une application de multiplication, puis applique un argument triangulaire d'indépendance linéaire dans  $\bigwedge^a V$ , de dimension exactement  $\binom{a+b}{a}$ . Nous formalisons les deux preuves dans Lean 4 [3], au-dessus de Mathlib [7].

**Thèse.** Notre observation centrale est que les deux preuves, malgré l'utilisation de parties disjointes de la bibliothèque, convergent vers le même type de certificat abstrait : une famille d'objets « non nuls sur la diagonale et nuls strictement sous celle-ci ». Dans la preuve combinatoire, il s'agit d'événements de séparation deux à deux disjoints et de taille exactement calculée. Dans la preuve algébrique, il s'agit d'applications tests de multiplication extérieure qui alimentent un unique lemme générique, `LinearIndependent.of_upperTriangular_maps`. La formalisation rend cette correspondance précise plutôt que simplement métaphorique.

### Contributions.

1. Un développement Lean complet, vérifié par le noyau, des théorèmes pondéré et uniforme de Bollobás, du théorème de Lovász–Frankl pour les sous-espaces, du théorème de position générale de la courbe des moments et du théorème asymétrique de Frankl–Kalai pour les ensembles, selon deux voies de preuve indépendantes (sections 4–6).
2. Une infrastructure réutilisable pour laquelle nous n'avons pas trouvé d'équivalent direct dans Mathlib v4.28.0 : indépendance triangulaire obtenue par des applications tests, non-annulation et concaténation des décomposables extérieurs, dénombrement exact et sans division des énumérations séparatrices, et position générale de la courbe des moments avec des lemmes d'intersection des espaces engendrés (section 7).
3. Un audit sémantique indépendant, des tests adversariaux des hypothèses et une évaluation mesurée (section 8), permettant des affirmations prudentes sur l'originalité de la formalisation (section 9).

## 2 Vue d'ensemble mathématique

Dans toute la suite,  $\alpha$  est un type de base fini et  $\iota$  un type d'indices fini ;  $n = |\alpha|$ .

**Théorème 1** (Bollobás pondéré). *Pour des ensembles  $A_i, B_i \subseteq \alpha$  tels que  $A_i \cap B_i = \emptyset$  pour tout  $i$  et  $A_i \cap B_j \neq \emptyset$  pour tous  $i \neq j$ ,*

$$\sum_i \frac{1}{\binom{|A_i|+|B_i|}{|A_i|}} \leq 1.$$

**Corollaire 2** (Bollobás uniforme). *Si, de plus,  $|A_i| = a$  et  $|B_i| = b$  pour tout  $i$ , alors  $|\iota| \leq \binom{a+b}{a}$ . La borne est atteinte par la famille des complémentaires sur  $\{1, \dots, a+b\}$ .*

**Théorème 3** (Lovász–Frankl, sous-espaces). *Soit  $\dim V = a + b$ , et soient  $U_i, W_i \leq V$  tels que  $\dim U_i = a$ ,  $\dim W_i = b$ ,  $U_i \cap W_i = 0$  et  $U_i \cap W_j \neq 0$  pour  $i < j$ . Alors  $m \leq \binom{a+b}{a}$ .*

**Théorème 4** (Frankl–Kalai, ensembles). *Soient  $A_i, B_i \subseteq \alpha$  avec  $|A_i| = a$ ,  $|B_i| = b$ ,  $A_i \cap B_i = \emptyset$  et  $A_i \cap B_j \neq \emptyset$  pour  $i < j$ . Alors  $m \leq \binom{a+b}{a}$ .*

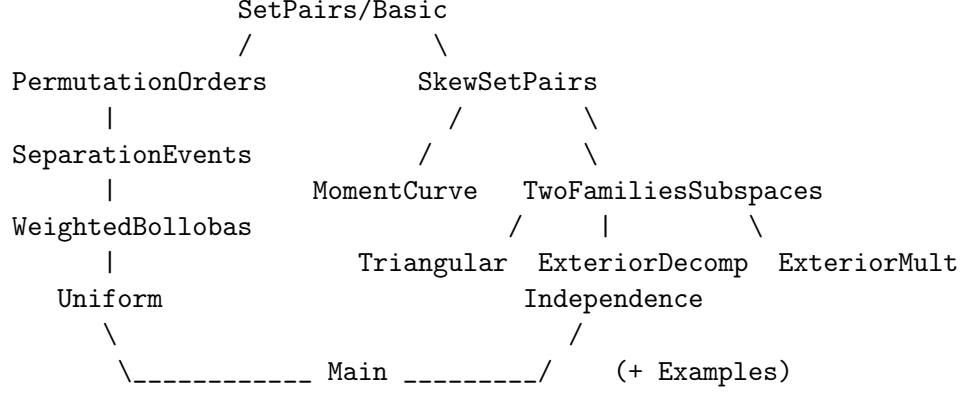


FIGURE 1 – Graphe des dépendances entre modules. Branche gauche : dénombrement de permutations. Branche droite : puissances extérieures et position générale. Les deux branches ne se rejoignent que dans `SetPairs/Basic` et dans `Main`.

*Esquisses de preuve.* Pour le théorème 1, un ordre linéaire uniforme de  $\alpha$  sépare  $(A_i, B_i)$  avec une « probabilité »  $1/\binom{|A_i|+|B_i|}{|A_i|}$ . Les événements de séparation associés à deux indices distincts sont disjoints, car une paire croisée imposerait deux inégalités d'ordre contradictoires; la somme des inverses est donc au plus 1. Nous formalisons cet argument par un dénombrement entier exact plutôt que par une probabilité. Pour le théorème 3, les vecteurs décomposables  $u_i = \bigwedge U_i \in \bigwedge^a V$  et la multiplication par  $w_j = \bigwedge W_j$  donnent des applications telles que  $u_i \wedge w_i \neq 0$  sur la diagonale et  $u_i \wedge w_j = 0$  pour  $i < j$ . La triangularité implique l'indépendance des  $u_i$ , puis  $m \leq \dim \bigwedge^a V = \binom{a+b}{a}$ . Le théorème 4 suit en réalisant les ensembles comme des espaces engendrés par des vecteurs de la courbe des moments, de sorte que la disjonction devient une somme directe et qu'une intersection non vide fournit un vecteur commun non nul.

### 3 Architecture de la formalisation

Le développement est modulaire et se divise en deux voies qui ne partagent que l'API de prédicats `SetPairs.Basic`. La figure 1 montre le graphe acyclique des imports locaux, construit à partir des lignes `import RequestProject.*` et vérifié dans `DEPENDENCY_AUDIT.md`.

- `SetPairs/ : Basic` (prédicats), `PermutationOrders`, `SeparationEvents`, `WeightedBollobas`, `Uniform`.
- `LinearAlgebra/ : TriangularIndependence`, `ExteriorDecomposable`, `ExteriorMultiplication`, `TwoFamiliesSubspaces`, `MomentCurve`.
- `SkewSetPairs`, `Examples`, `Main`.

### 4 Dénombrement exact des permutations

Une *énumération ordonnée* de  $\alpha$  est une équivalence  $e : \alpha \simeq \text{Fin } n$ ; il en existe  $n!$  (`card_orderEnumerations`, conséquence de `Fintype.card_equiv`). La paire  $(A, B)$  est *séparée* par  $e$  lorsque tout élément de  $A$  précède tout élément de  $B$  :

```

def Separates (e : OrderEnumeration a) (A B : Finset a) : Prop :=
  forall {x}, x in A -> forall {y}, y in B -> e x < e y

```

et `separationEvent(A, B)` est le `Finset` des énumérations qui satisfont cette propriété.

**Dénombrement exact.** Le coeur de l'argument est l'identité

$$|\text{separationEvent}(A, B)| \cdot \binom{|A| + |B|}{|A|} = n!,$$

obtenue à partir de la formule fermée (`card_separationEvent_eq`)

$$|\text{separationEvent}(A, B)| = \binom{n}{a+b} a! b! (n - (a+b))!,$$

où  $a = |A|$ ,  $b = |B|$  et  $S = A \cup B$ . La preuve repose sur une véritable équivalence de factorisation des ordres : une énumération séparatrice est déterminée par trois données indépendantes :

- l'ensemble de positions  $P = e(S) \subseteq \text{Fin } n$ , de taille  $a + b$ , qui fournit le facteur  $\binom{n}{a+b}$  ;
- l'ordre relatif de  $S$  dans  $P$ , avec tous les éléments de  $A$  avant ceux de  $B$ , qui fournit  $a! b!$  ;
- l'ordre relatif de  $S^c$  dans  $P^c$ , qui fournit  $(n - a - b)!$ .

Plus précisément :

- `card_separates_full` : lorsque  $A \cup B = \text{univ}$ , les énumérations séparatrices sont en bijection avec  $(A \simeq \text{Fin } a) \times (B \simeq \text{Fin } b)$ , d'où  $a! b!$ . La construction utilise deux injections explicites et les faits d'ordre `separates_val_lt` et `card_le_separates_val`.
- `card_separates_toP` transporte ce dénombrement le long de l'isomorphisme ordonné  $P \simeq_o \text{Fin}(a + b)$ .
- `fiber_card_eq` identifie, pour un  $P$  fixé, la fibre des énumérations vérifiant  $e(S) = P$  avec le produit de l'ordre relatif de  $S$  et d'une équivalence entre les complémentaires.
- `card_separationEvent_eq` somme les tailles de ces fibres sur les  $\binom{n}{a+b}$  ensembles de positions, via `Finset.card_eq_sum_card_fiberwise`.

L'identité factorielle finale est obtenue *sans division dans les naturels*, à partir de  $\binom{a+b}{a} a! b! = (a+b)!$  et de  $\binom{n}{a+b} (a+b)! (n - (a+b))! = n!$ , en appliquant deux fois `Nat.choose_mul_factorial_mul_factorial`.

**Pourquoi ne pas utiliser les probabilités ?** Une formulation probabiliste directe introduirait des mesures à valeurs dans  $\mathbb{R}$  et des divisions, dont la gestion formelle serait plus lourde que l'identité entière. Elle masquerait également la structure des fibres, qui constitue le véritable coeur de la preuve. Le dénombrement entier peut en outre être contrôlé exactement par les tests de régression (section 8).

**Disjonction et assemblage.** Les événements de séparation sont deux à deux disjoints. Si  $x \in A_i \cap B_j$  et  $y \in A_j \cap B_i$ , séparer  $(A_i, B_i)$  impose  $e(x) < e(y)$ , tandis que séparer  $(A_j, B_j)$  impose  $e(y) < e(x)$  (`separationEvents_disjoint`). C'est exactement à cet endroit que l'intersection croisée dans *les deux directions* est utilisée. La somme des taille des événements disjoints satisfait  $\sum_i |E_i| \leq n!$  ; comme  $1/\binom{|A_i|+|B_i|}{|A_i|} = |E_i|/n!$ , on obtient `weighted_bollobas`. Le corollaire uniforme `uniform_bollobas` met en facteur l'inverse constant, et `uniform_bollobas_sharp` formalise la famille des complémentaires qui atteint la borne.

## 5 Indépendance triangulaire et produits extérieurs

**Indépendance triangulaire.** Si des applications linéaires  $T_j$  satisfont  $T_j(u_j) \neq 0$  et  $T_j(u_i) = 0$  pour  $i < j$ , alors les  $u_i$  sont linéairement indépendants (`LinearIndependent.of_upperTriangular_maps`) :

```

theorem LinearIndependent.of_upperTriangular_maps
  (u : Fin m -> M) (T : Fin m -> M ->L[K] N)
  (hdiag : forall j, T j (u j) != 0)
  (hzero : forall {i j}, i < j -> T j (u i) = 0) :
  LinearIndependent K u

```

La preuve considère une combinaison nulle  $\sum_i g_i u_i = 0$ , choisit le plus grand indice  $j$  tel que  $g_j \neq 0$ , puis applique  $T_j$ . Les termes d'indice  $i < j$  sont annulés par `hzero`, et ceux d'indice  $i > j$  ont un coefficient nul par maximalité. Il reste  $g_j T_j(u_j) = 0$ , contradiction puisque  $K$  est un corps. Le choix de l'indice maximal correspond à l'orientation triangulaire supérieure; le `of_lowerTriangular_maps` utilise l'indice minimal.

**Vecteurs décomposables.** Le produit alterné  $\iota \text{Multi } K \, r \, v$  s'annule exactement lorsque  $v$  est linéairement dépendante. Le sens « dépendance implique annulation » est fourni par `AlternatingMap.map_linearDependent`; le sens de non-annulation (`!Multi_ne_zero_of_linearIndependent`, dans la puissance extérieure et dans l'algèbre extérieure) est déduit du lemme `Mathlib.ιMulti_family_linearIndependent_field`. L'identité de concaténation  $\iota \text{Multi } a \, u \cdot \iota \text{Multi } b \, w = \iota \text{Multi } (a + b) (u ++ w)$  (`!Multi_mul_ιMulti`) transforme le produit de deux décomposables en le décomposable de la famille concaténée. Sa preuve repose sur une identité élément par élément entre `List.ofFn` et `Fin.append`.

**Théorème sur les sous-espaces.** Pour chaque  $i$ , nous choisissons des bases de  $U_i$  et  $W_i$  à l'aide de `Module.finBasisOfFinrankEq`, en utilisant  $\dim U_i = a$  et  $\dim W_i = b$ . On forme  $u_i \in \bigwedge^a V$  et une application test  $T_j = (\cdot * w_j) \circ \iota$ , où  $w_j$  est le décomposable associé à  $W_j$ . Alors  $T_j(u_i)$  est le décomposable des bases concaténées. Il est non nul sur la diagonale, car  $U_i \cap W_i = 0$  rend la famille réunie indépendante (`append_wedge_ne_zero`), et nul pour  $i < j$ , car  $U_i \cap W_j \neq 0$  la rend dépendante (`append_wedge_eq_zero`). Le principe triangulaire donne  $m \leq \dim \bigwedge^a V = \binom{a+b}{a}$  par `exteriorPower.finrank_eq`. Les cas dégénérés  $a = 0$ ,  $b = 0$  et  $m = 0$  ne nécessitent aucune séparation : les bases vides et  $\iota \text{Multi } K \, 0 = 1$  sont traitées uniformément par l'algèbre extérieure.

## 6 Passage par la courbe des moments

Le vecteur de la courbe des moments est  $v_x = (1, t_x, \dots, t_x^{d-1}) \in \mathbb{Q}^d$ , où  $t : \alpha \hookrightarrow \mathbb{Q}$  est injective. Toute famille d'au plus  $d$  vecteurs distincts de cette forme est linéairement indépendante (`momentCurve_linearIndependent`). La preuve utilise l'interpolation polynomiale : pour isoler l'indice  $i$ , on prend  $\prod_{j \neq i} (X - t_j)$ , de degré  $|s| - 1 < d$ . Ce choix évite le développement du déterminant de Vandermonde et traite directement le cas *rectangulaire*  $|s| < d$ , sans réduction artificielle à une matrice carrée.

On en déduit  $\dim \text{span}\{v_x : x \in S\} = |S|$  lorsque  $|S| \leq d$  (`finrank_spanMomentCurve`), la trivialité de  $\text{span}(S) \cap \text{span}(T)$  lorsque  $S$  et  $T$  sont disjoints et  $|S| + |T| \leq d$  (`inf_spanMomentCurve_eq_bot`), et sa non-trivialité lorsque  $S \cap T \neq \emptyset$  (`inf_spanMomentCurve_ne_bot`). Dans ce dernier cas, un élément commun fournit un vecteur de la courbe des moments non nul, sa coordonnée d'indice zéro valant 1. Le théorème de Frankl–Kalai injecte ensuite le type de base dans  $\mathbb{Q}$ , via `Fintype.equivFin` puis l'inclusion  $\mathbb{N} \hookrightarrow \mathbb{Q}$ , représente chaque ensemble par son espace engendré dans  $\mathbb{Q}^{a+b}$  et applique le théorème sur les sous-espaces. Le type de base peut être strictement plus grand que  $a + b$ ; seule la dimension ambiante  $d = a + b$  est contrainte.

| Objet mathématique       | Représentation Lean                               | Déclaration clé                          | Difficulté principale        |
|--------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| Ordre total              | $\alpha \simeq \text{Fin } n$                     | <code>OrderEnumeration</code>            | compter les bijections       |
| Événement de séparation  | <code>Finset</code> filtré                        | <code>separationEvent</code>             | taille exacte des fibres     |
| Décomposable extérieur   | $\iota \text{Multi } K \text{ } r \text{ } v$     | <code>\iota Multi_ne_zero_*</code>       | non-annulation               |
| Test par multiplication  | <code>mulRight</code> $\circ$ inclusion           | <code>\iota Multi_mul \iota Multi</code> | concaténation                |
| Vecteur moment           | $\text{Fin } d \rightarrow \mathbb{Q}$            | <code>momentCurve</code>                 | indépendance rectangulaire   |
| Espace engendré          | <code>Submodule.span</code>                       | <code>spanMomentCurve</code>             | intersection / somme directe |
| Intersection asymétrique | $i < j \rightarrow (A_i \cap B_j) \neq \emptyset$ | <code>SkewCrossIntersecting</code>       | orientation                  |

TABLE 1 – Correspondance entre la preuve informelle et Lean.

| Résultat           | Méthode       | Déclaration Lean                           | Vérifié | Optimal | Dépendances             |
|--------------------|---------------|--------------------------------------------|---------|---------|-------------------------|
| Pondéré            | dénombrement  | <code>weighted_bollobas</code>             | oui     | —       | compte séparateur       |
| Uniforme           | dénombrement  | <code>uniform_bollobas</code>              | oui     | oui     | pondéré                 |
| Triangulaire       | alg. linéaire | <code>of_upperTriangular_maps</code>       | oui     | —       | générique               |
| Sous-espaces       | extérieur     | <code>lovasz_frankl_subspaces</code>       | oui     | —       | triangulaire, extérieur |
| Courbe des moments | interpolation | <code>momentCurve_linearIndependent</code> | oui     | —       | générique               |
| Frankl–Kalai       | passage       | <code>frankl_kalai_skew</code>             | oui     | oui     | sous-espaces, moments   |

TABLE 2 – Couverture des théorèmes. « Optimal » signifie qu’une famille atteignant la borne est formalisée ; la construction par complémentaires convient aux bornes uniforme et asymétrique.

## 7 Infrastructure réutilisable et lacunes de Mathlib

Le tableau 1 associe les objets mathématiques centraux à leur représentation Lean. Plusieurs composants sont génériques et n’ont pas été trouvés dans Mathlib v4.28.0 lors de notre recherche documentée (`MATHLIB_PR_PLAN.md`) : indépendance triangulaire par applications tests, non-annulation et concaténation des décomposables extérieurs, dénombrement exact des événements de séparation, et position générale de la courbe des moments avec ses lemmes d’intersection. Mathlib fournit déjà l’API des puissances extérieures, leur dimension  $\dim \bigwedge^a V = \binom{\dim V}{a}$ , le déterminant de Vandermonde et l’inégalité LYM, qui correspond à une autre technique de dénombrement par chaînes.

## 8 Évaluation

**Versions.** Lean v4.28.0 ; Mathlib épinglé à v4.28.0, commit 8f9d9cff. Une compilation propre du projet avec les artefacts Mathlib déjà présents réussit en 8039 tâches et environ 133 s dans notre environnement. Une reconstruction froide doit d’abord télécharger les dépendances épinglées et récupérer le cache Mathlib ; elle est donc nettement plus longue.

**Taille.** Le développement contient 13 fichiers Lean, 1438 lignes au total (1175 non vides) et 51 déclarations : 37 théorèmes ou lemmes, 10 définitions, 2 abréviations et 2 instances. Le module le plus long est `SeparationEvents.lean` avec 481 lignes, devant `MomentCurve.lean` (179) et `TwoFamiliesSubspaces.lean` (144).

**Axiomes.** Pour chaque théorème principal, `#print axioms` affiche exactement `[propext, Classical.choice, Quot.sound]`, sans `sorryAx`. Le dépôt ne contient aucun `sorry`, `admit`, `axiom` personnalisé, `unsafe` ou `@[implemented_by]`, comme le vérifie `scripts/check_forbidden.sh`.

**Tests de régression.** Le script `scripts/verify_small_cases.py` vérifie en arithmétique rationnelle exacte l’inégalité pondérée pour des ensembles de base de taille 2 à 5, la borne uniforme

pour les paramètres admissibles jusqu'à une taille de base 6, la borne asymétrique jusqu'à une taille 4, ainsi que la construction optimale. Le script `scripts/adversarial_checks.py` fournit des contre-exemples exacts lorsque les hypothèses principales sont retirées. Des tests Lean avec `decide` et `norm_num` contrôlent également des valeurs binomiales, cinq cas limites du dénombrement fermé et deux sommes adversariales strictement supérieures à 1. Ces calculs servent de tests de régression et ne remplacent pas les preuves vérifiées par le noyau.

**Composants réutilisables.** L'infrastructure générique des sections 5–7 – indépendance triangulaire, résultats sur les décomposables extérieurs, position générale de la courbe des moments et dénombrement des événements de séparation – constitue l'essentiel des candidats d'extraction vers Mathlib décrits dans `MATHLIB_PR_PLAN.md`.

**Approches abandonnées ou révisées.** La première tentative de preuve de l'indépendance sur la courbe des moments utilisait une matrice de Vandermonde rectangulaire ; elle a été remplacée par l'interpolation polynomiale, plus directe. Le théorème sur les sous-espaces avait d'abord été prévu avec des séparations explicites pour  $a = 0$ ,  $b = 0$  et  $m = 0$ , devenues inutiles grâce à l'algèbre extérieure. Enfin, le dénombrement des événements de séparation avait initialement été formulé par une division dans les naturels, puis remplacé par une identité multiplicative exacte afin d'éviter les obligations de divisibilité.

## 9 Travaux liés

Les sources mathématiques originales sont Bollobás [2] pour les paires d'ensembles pondérées et uniformes, Lovász [6] pour la méthode par algèbre extérieure sur les sous-espaces, et Frankl [4] ainsi que Kalai [5] pour les extensions asymétriques. Les notes de Babai–Frankl [1] en donnent une exposition. Mathlib [7] fournit les puissances extérieures, l'algèbre extérieure graduée, le déterminant de Vandermonde et l'inégalité LYM. Lors de notre recherche documentée, nous n'y avons pas trouvé l'inégalité de Bollobás pour les paires d'ensembles, les versions uniforme ou asymétrique du théorème des deux familles, ni le théorème de Lovász pour les sous-espaces.

Le code local de Mathlib a été recherché directement. Les index et bibliothèques externes ont été examinés dans la mesure permise par l'environnement d'audit ; une nouvelle vérification en ligne reste recommandée avant toute affirmation d'originalité plus forte. Nous n'avons pas localisé de formalisation antérieure réunissant dans un même développement la preuve pondérée par permutations, le théorème de Lovász–Frankl pour les sous-espaces et la réduction par courbe des moments vers le théorème asymétrique de Frankl–Kalai. Nous ne prétendons pas pour autant qu'il s'agit de la « première formalisation » de chacun de ces résultats pris isolément.

## 10 Leçons et limites

**Leçons.** (i) Dans un assistant de preuve, les identités entières exactes sont souvent préférables aux formulations probabilistes, aussi bien pour la structure de la preuve que pour les tests. (ii) Une mise en place algébrique uniforme peut absorber les cas dégénérés au lieu de multiplier les séparations de cas. (iii) La position générale rectangulaire doit être réellement démontrée, ici par interpolation, et non déduite par analogie avec la matrice carrée de Vandermonde. (iv) Les transports entre sous-types, cardinaux et ensembles de positions constituent une part importante du coût de la preuve combinatoire ; ils sont gérés par des isomorphismes d'ordre explicites.

**Limites.** Le développement utilise le choix classique et suppose les types de base et d’indices finis. Il ne formalise pas la classification complète des cas d’égalité, mais seulement une construction par complémentaires atteignant la borne. La couche de courbe des moments est formulée sur  $\mathbb{Q}$  plutôt que sur un corps infini arbitraire. L’ensemble du projet ayant bénéficié d’une assistance importante de systèmes d’IA—notamment pour le cadrage, les preuves, le code, les tests, la rédaction, la traduction, les audits et la préparation du dépôt—, la vérification par le noyau garantit la correction *par rapport aux énoncés formels*, mais ne suffit pas à garantir leur fidélité sémantique. Celle-ci est examinée séparément dans `INDEPENDENT_PROOF_AUDIT.md` et `SEMANTIC_AUDIT.md` ; toutes les affirmations restent sous la responsabilité de l’auteur humain, conformément à `AI_USE_STATEMENT.md`.

## 11 Conclusion

Nous avons formalisé dans Lean 4, selon deux techniques de preuve distinctes, la famille de théorèmes de Bollobás–Lovász–Frankl sur les deux familles : les versions pondérée et uniforme de Bollobás par dénombrement de permutations, puis les théorèmes de Lovász–Frankl pour les sous-espaces et de Frankl–Kalai pour les ensembles asymétriques par puissances extérieures et position générale de la courbe des moments. Le développement contient aussi une infrastructure algébrique et combinatoire réutilisable. Les cinq théorèmes principaux sont vérifiés par le noyau sous les axiomes standards. Au-delà des résultats particuliers, la formalisation isole une structure commune de certificat triangulaire derrière deux preuves en apparence éloignées, et organise plusieurs composants dans une forme proche de celle attendue pour une future intégration à Mathlib. Ce travail ne revendique aucun nouveau résultat mathématique.

## Disponibilité de l’artefact

Les sources Lean complètes, les scripts, les documents d’audit, les sources LaTeX et les versions française et anglaise de ce rapport sont fournis dans l’archive du projet. Le développement est épinglé sur Lean v4.28.0 et Mathlib v4.28.0 ; la commande principale de compilation est `lake build`.

## Références

- [1] László Babai and Peter Frankl. Linear algebra methods in combinatorics, 1992. Preliminary version, Department of Computer Science, University of Chicago.
- [2] Béla Bollobás. On generalized graphs. *Acta Mathematica Academiae Scientiarum Hungaricae*, 16(3–4) :447–452, 1965.
- [3] Leonardo de Moura and Sebastian Ullrich. The Lean 4 theorem prover and programming language. In *Proceedings of the 28th International Conference on Automated Deduction (CADE)*, pages 625–635, 2021.
- [4] Peter Frankl. An extremal problem for two families of sets. *European Journal of Combinatorics*, 3(2) :125–127, 1982.
- [5] Gil Kalai. Intersection patterns of convex sets. *Israel Journal of Mathematics*, 48(2–3) :161–174, 1984.
- [6] László Lovász. Flats in matroids and geometric graphs. In *Combinatorial Surveys (Proc. Sixth British Combinatorial Conf., Royal Holloway Coll., Egham, 1977)*, pages 45–86. Academic Press, 1977.



- [7] The mathlib Community. The Lean mathematical library. In *Proceedings of the 9th ACM SIGPLAN International Conference on Certified Programs and Proofs (CPP)*, pages 367–381, 2020.